

Задание 2. Сортировки и нижние оценки.

1 На вход поступает n котов целочисленной массы от 2 до k килограммов. Для каждого кота известна масса и кличка. Известно, что сначала накормить требуется наиболее худосочных. Предложите алгоритм, выводящий порядок, в котором нужно кормить котов, докажите его корректность и оцените асимптотику.

2 Найдите Θ -асимптотику функции $f(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

3 К серверу приходят одновременно n клиентов. Для клиента i известно время его обслуживания t_i . Время ожидания клиента определяется как сумма времени обслуживания всех предыдущих клиентов и времени обслуживания его самого. К примеру, если обслуживает клиентов в порядке номеров, то время ожидания клиента i будет равно $\sum_{j=1}^i t_j$. Постройте эффективный алгоритм, находящий последовательность обслуживания клиентов с минимальным суммарным временем ожидания клиентов, докажите его корректность и оцените асимптотику.

4 Злодей Анти-человек придумал последовательность чисел Анти-начи. Она продолжает последовательность чисел Фибоначчи влево. Например, поскольку $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ и $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$, выполняется равенство $1 = 0 + F_{-1}$, из чего следует, что $F_{-1} = 1$. Дальнейшие числа Анти-начи определяются аналогично.

Анти-человек умеет быстро возводить матрицы в степень. Подскажите, как ему находить F_k для отрицательных k .

5 Дан набор из n монет, одна из которых фальшивая и легче других, и чашечные весы, на которые можно положить две группы монет одинакового размера и узнать, какая из них тяжелее, или что они равны по весу. Приведите асимптотически оптимальный алгоритм поиска фальшивой монеты. Для этого нужно решить две подзадачи:

1. Придумайте алгоритм, докажите его корректность и оцените асимптотику
2. Найдите нижнюю оценку для задачи (не предполагая ничего про алгоритм). **Нужно найти нижнюю оценку сложности именно для задачи, а не для какого-либо конкретного алгоритма, решающего ее.**